Mode d'emploi JOY STUDENT

Oct 24, 2026 · Pr.Belamine

Présentation

La Desk Watch JOY STUDENT est une petite console de bureau. Son écran de deux lignes de seize caractères affiche la température, l'humidité et l'heure. Un joystick sur le dessus permet de passer d'une page à l'autre et de régler chaque fonction.

Elle contient onze entrées de menu :

- **Favori** : la page qui s'affiche dès le démarrage.
- **Temp et Hum** : température et humidité avec alertes.
- **Minuteur** : un minuteur de travail avec pauses (méthode Pomodoro).
- **Compteur**, **Chrono**, **Réveil**, **Dé**, **Pendule d'échecs**, **Mélodie**.
- **Paramètres** et **Mode veille**.

L'heure, le réveil et le mode nuit automatique dépendent du module RTC : sans lui, ces trois fonctions ne marchent pas.

Mise en marche et joystick

Allumer la console

1. Branche le câble USB sur un ordinateur, un chargeur ou une batterie externe.
2. **Ne touche pas le joystick** pendant le démarrage : la console mesure sa position de repos à ce moment-là.
3. L'écran affiche « JOY STUDENT », puis la page Favori.

La console n'a pas d'interrupteur : pour l'éteindre, débranche l'USB.

Les gestes du joystick

Geste	Effet
Haut ou bas	Défiler le menu, changer une valeur (maintenu, ça répète, plus vite après 1,5 s)
Droite, ou appui sur la tête	Valider (OK)

Geste	Effet
Droite ou appui deux fois en moins de 0,4 s	Double clic
Gauche	Retour (menu, annuler)
Gauche maintenu 2,5 s	Mettre en veille

Le double clic sert surtout à revenir au menu et à remettre à zéro. Son effet exact est indiqué page par page ci-dessous.

Le menu

Depuis la page Favori, bouge le joystick ou appuie pour ouvrir le menu. Monte ou descends pour choisir une entrée, puis valide avec la droite ou un appui. L'écran change de couleur selon la page.

Les pages du menu

Favori et Temp et Hum

La page affiche l'heure sur la première ligne, la température et l'humidité sur la seconde. Le fond est vert quand tout va bien et l'indicateur OK apparaît à droite.

- Quand une mesure sort des seuils, un message alterne avec les mesures : TEMP TROP HAUTE ou BASSE, HUM TROP HAUTE ou BASSE. Le fond devient rouge pour un seuil haut, bleu pour un seuil bas, et le buzzer sonne.
- **Double clic** : règle les quatre seuils (température basse et haute de 10 à 40 °C par pas de 0,5 °C, humidité basse et haute de 10 à 90 %). Monte ou descends pour changer la valeur, valide pour passer au seuil suivant ; le dernier validé enregistre.
- Si l'écran affiche « Capteur absent », vérifie le câble du capteur SHT.

La page Favori est celle que tu choisis dans les paramètres : Auto, Temp et Hum, Horloge, Minuteur, Chrono ou Compteur.

Minuteur

Un minuteur de travail avec des pauses automatiques (méthode Pomodoro).

- À l'arrêt, monte ou descends pour régler la durée de travail : de 1 à 60 minutes par pas de 1 minute, puis de 65 minutes à 4 heures par pas de 5 minutes.
- Valide pour démarrer. Valide encore pour mettre en pause ou reprendre.

- Après chaque période de travail vient une pause de 5 minutes, et une pause de 15 minutes toutes les quatre périodes. Le buzzer annonce chaque changement. Le fond est rouge pendant le travail, vert pendant une pause courte, bleu pendant une pause longue.
- **Double clic** : remise à zéro ; une fois à zéro, un double clic ramène au menu.
- Si tu ouvres le menu pendant le décompte, le minuteur continue en arrière-plan.

Compteur

Chaque appui sur la tête du joystick ajoute 1, jusqu'à 9999. Bouge le joystick pour demander la remise à zéro : haut = oui, bas = non, ou rien pendant 5 secondes pour annuler. Si le minuteur ou le chrono tourne, son temps s'affiche en bas à gauche.

Chrono

Valide pour démarrer, puis pour arrêter ; valide encore pour reprendre. Le temps s'affiche en minutes, secondes et dixièmes. **Double clic** : remise à zéro ; une fois à zéro, retour au menu. Le chrono continue si tu ouvres le menu.

Réveil

Il faut le module RTC. L'écran affiche l'heure du réveil et son état, ON ou OFF.

- **Double clic** : active ou désactive le réveil.
- **Valider** : règle le réveil, étape par étape : heures, minutes, réveil activé ou non, mélodie, volume. La mélodie et le volume se préécoutent pendant le choix.
- Huit sonneries sont disponibles : Anniversaire, Pour Elise, Mario Bros, Tetris, Aurora, Cosmic Pulse, Arcade Hero et Epic Rise.
- Quand le réveil sonne, un appui le reporte de 5 minutes (snooze). Sans réaction, la sonnerie s'arrête au bout de 2 minutes et est reportée.
- Le réveil sonne même quand la console est en veille.

Dé

Monte ou descends pour choisir le nombre de faces : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30 ou 100. Chaque appui lance le dé ; un cliquetis accompagne le lancer d'environ une seconde, puis le résultat reste affiché. **Double clic** : retour au menu.

Pendule d'échecs

Choisis la cadence à l'arrêt (minutes + incrément en secondes) : 1+0, 3+0, 3+2, 5+0, 5+3, 10+0, 10+5, 15+10, 30+0 ou 60+0. Valide pour démarrer ; le joueur 1 commence.

- Pendant la partie, n'importe quel mouvement du joystick passe la main à l'autre joueur, avec un petit bip.
- **Double clic** (ou maintien d'environ 1,2 s) : pause. Valide pour reprendre, double clic pour remettre à zéro.
- Quand le temps d'un joueur est écoulé, l'écran devient rouge, affiche FIN et le buzzer sonne trois fois.
- Quitter la page met la partie en pause.

Mélodie

Monte ou descends pour choisir un morceau (Anniversaire, Pour Elise, Mario Bros ou Tetris), valide pour lire, mettre en pause ou reprendre. **Double clic** : retour au menu. Le volume se règle dans les paramètres.

Paramètres et mode veille

Paramètres

Monte ou descends pour choisir un réglage, valide pour le modifier, valide encore pour l'enregistrer. Un double clic ramène au menu et annule le réglage en cours.

Réglage	Choix
Luminosité	8 niveaux, de 5 % à 100 %, avec aperçu immédiat
Volume	Faible, Moyen ou Fort
Son démarr.	Oui ou non : la mélodie de démarrage
Veille auto	Jamais, 1, 2, 5, 10, 15, 30 minutes ou 1 h
Mode nuit	Non, Auto (de 22 h à 6 h, avec le RTC) ou Oui : écran atténué
Régler heure	Règle les heures puis les minutes du RTC
Favori	Auto, Temp et Hum, Horloge, Minuteur, Chrono ou Compteur

Tous les réglages sont conservés quand tu débranches la console.

Mode veille

La dernière entrée du menu, ou un maintien de 2,5 secondes vers la gauche, éteint l'écran après « À bientôt ». Avec la veille automatique, la console s'éteint seule après le délai choisi, sauf pendant une partie d'échecs en cours.

- Pour réveiller la console, bouge le joystick ou appuie dessus.
- Le réveil et les fonctions en arrière-plan continuent en veille.
- Les alertes de température et d'humidité restent silencieuses en veille.
- Le mode veille éteint l'écran, mais la console reste alimentée : débranche l'USB pour l'arrêter complètement.

Dépannage

Problème	Que faire
L'écran reste noir	Bouge le joystick : la console est peut-être en veille. Vérifie ensuite l'USB, le câble Grove de l'écran et la luminosité dans les paramètres.
Le joystick choisit tout seul ou semble inversé	Il a été touché au démarrage. Débranche l'USB, rebranche, et ne le touche pas avant l'affichage de la page Favori.
« Capteur absent »	Vérifie que le capteur SHT est branché sur une prise I2C, puis débranche et rebranche l'USB.
L'heure affiche « -- : -- » ou le réveil demande le module RTC	Le module RTC n'est pas détecté : vérifie son câble sur une prise I2C.
Pas de son	Contrôle le volume et le buzzer sur la prise D3. Les alertes de température sont silencieuses en veille et en mode nuit.
L'heure est fausse	Utilise Paramètres, puis Régler heure.
Une alerte revient sans cesse	Régle les seuils avec un double clic sur la page Temp et Hum, pour qu'ils conviennent à la pièce.

Si rien ne marche, note ce que l'écran affiche et montre-le à ton enseignant.